OmniEEG Challenge 2026

非侵入式脑机接口 EEG 基础模型算法竞赛

参赛手册

目录

一、赛事速览 1
二、赛事目标与背景 1
三、参赛对象与报名 2
1、面向群体 2
2、组队要求 2
3、报名与启动 2
四、赛制总览 3
五、赛程与里程碑 3
六、赛道设置 4
七、数据与评测协议 5
1.数据基础与权重使用规则 5
2.各阶段评价方式与统一评测协议 5
3.模型接口与提交要求 6
八、 第一阶段任务与提交材料 6
1.提交材料与建议大纲 6
2.基本要求 7
九、评审细则 8
1.评分标准 8
2.统一评分档位 10
3.主办方评价与晋级 11
十、奖项、积分与面试推荐 11
1.分赛道积分设置 11
2.主赛道积分与排名 11
3.奖金设置 12
十一、参赛注意事项 12

一、赛事速览

项目	说明
赛事名称	OmniEEG Challenge 2026 非侵入式脑机接口 EEG 基础模型算法竞赛
联合主办	南方科技大学、深圳河套学院、腾讯云
协办单位	深圳全域智能有限公司、脑机接口社区、深圳市脑科学学会
举办时间	2026 年 10 月 9 日至 12 月中旬，赛期约 8 周
赛事规模	报名上限 160 队，每队 2—3人；初赛资格准入后进入复赛约64 队； 复赛晋级 18—21 队进入决赛
赛事定位	国内首个聚焦非侵入式脑机接口 EEG 基础模型的年度算法赛事，与侵入式脑机接口算法竞赛形成互补
面向群体	主要面向全国高校人工智能、生物医学工程、脑科学与计算机相关专业的本科生、研究生，同时欢迎相关专业人士参与

二、赛事目标与背景

非侵入式脑机接口以脑电（EEG）为主要信号模态，是目前应用最广的技术路线。构建具备跨被试、跨数据集、跨任务泛化能力的 EEG 基础模型，已成为人工智能与神经科学交叉领域的关键问题。

本赛事希望解决以下问题：

1、该方向长期缺乏统一评测标准，各团队自行报告结果口径不一，难以横向比较；

2、公开 EEG 数据分散且格式不统一，研究者需重复投入整理成本；

3、现有脑机接口类竞赛多以单一数据集、单一任务调优为主，难以考察基础模型架构设计与大规模预训练能力；

4、青年学生科研潜力评价缺乏覆盖完整研究流程且过程可追溯的手段。

5、赛事将以真实脑电数据与统一评测框架，系统考察参赛学生的基础模型研究能力，同时作为各主办单位在脑机智能方向开展学术交流与青年人才发现的合作平台。

三、参赛对象与报名

1、面向群体

主要面向全国高校人工智能、生物医学工程、脑科学与计算机相关专业的本科生、研究生，同时欢迎相关专业人士参与。

2、组队要求

每队 2—3 人。报名上限 160 队。

3、报名与启动

2026 年 10 月 9 日开放报名。按照要求扫码填写问卷即为报名成功。



四、赛制总览

赛事采用三阶段递进赛制，各阶段均为 2 周。初赛与复赛结束后各设 1 周专家评审与晋级公布期，赛事总周期约8 周。

复赛和决赛相关细节，会根据实际情况进行微调，最终以参赛群里公布的最新信息为准。

阶段	核心任务	主要考察内容	周期	规模
Proposal 初赛	基础模型调研、决赛预训练架构设计、算力预算编制	文献阅读、科研思维、方案设计	2 周	≤160 队 → 64 队
微调评测复赛	在统一评测基准上开展微调、线性探测或适配器实验	模型实现、实验设计、工程效率	2 周	64 队 → 18—21 队
预训练决赛	在官方语料与算力条件下从零训练自研基础模型，并完成下游评测	基础模型设计、大规模训练、科研创新	2 周	18—21 队 → 获奖队

初赛定位为资格准入审查，而非竞争性排名，用于筛除缺乏实质研究方案的参赛队伍。

五、赛程与里程碑

时间节点	关键任务	交付物
10 月 9 日	国庆节后赛事启动，开放报名	启动公告、提交模板、基线代码
11 月 2 日至 15 日	初赛（2 周）	每队通过赛事指定邮箱提交一份书面方案 PDF 和一份 PPT 文件（.pptx 或 .ppt）
11 月 16 日至 22 日	初赛评审（1 周）：双人独立评分	晋级 64 支队伍名单
11 月 23 日至 12 月 6 日	复赛（2 周）：开放训练数据与共享算力资源池	公开榜实时排名、参赛代码与权重
12 月 7 日至	复赛评审（1 周）：保密	晋级 18至 21支队伍名单

12 月 13 日	榜统一运行	
12 月 14 日至 12 月 27 日	决赛（2 周）：在官方语料上从零预训练	预训练代码与权重、方法报告
12 月28 日起	组委会复现核验，学院专家参与决赛成绩审定	复现核验结论、最终成绩
2027 年 1 月中旬	公布最终名次与获奖名单	

本赛程时间为规划参考时间，赛事周期可能根据实际情况微调，所有节点最终以赛事官方参赛群内发布通知为准。

六、赛道设置

赛事共设 7 个分赛道与 1 个主赛道。7 个分赛道分别对应 7 类不同的脑电下游任务，每个分赛道配置 2 个数据集，分赛道成绩为两个数据集平衡准确率的等权平均。

序号	分赛道（任务类型）	数据集 1（通道/时长）	数据集 2（通道/时长）
1	信号可靠性	58 通道 / 2 秒	18 通道 / 2 秒
2	疾病诊断	19 通道 / 2 秒	20 通道 / 10 秒
3	睡眠分期	4 通道 / 30 秒	6 通道 / 30 秒
4	认知与情绪识别	30 通道 / 10 秒	62 通道 / 10 秒
5	自然刺激解码	128 通道 / 2 秒	128 通道 / 2 秒
6	运动想象	64 通道 / 4 秒	22 通道 / 4 秒
7	SSVEP	60 通道 / 1 秒	60 通道 / 2 秒

数据披露原则：

对外仅公开每个数据集的通道数与信号时长，供参赛团队适配模型输入维度；不公开数据集名称、来源、类别数与标签分布。

主赛道：

其成绩为参赛团队在各分赛道表现的综合评分，由各分赛道所获积分累计得出。主赛道总积分排名用于衡量模型的跨任务通用能力。

选择主赛道即默认参与全部分赛道，赛道的选择后续不能更改。

七、数据与评测协议

1、数据基础与权重使用规则

本赛事基于统一评测框架 omni-eegbench。赛事数据与模型权重按赛段分别开放；所用数据集均为已公开发布的数据集，使用遵循各原始发布方许可协议，对外仅公开通道数与信号时长，不涉及个人可识别信息。

（1）初赛：不开放训练数据，仅提供任务说明、数据规格与评测规则，供参赛队伍设计研究方案；不要求提交模型权重。

（2）复赛：开放 14 个下游评测数据集，涵盖 7 类任务，统一重采样至 200Hz；不开放决赛预训练语料。模型权重仅可使用公开可下载的预训练权重，包括全域智能提供的 OmniEEG 预训练权重，以及 LaBraM、CodeBrain 等公开权重；禁止使用未披露的私有权重。

（3）决赛：预训练语料采用 21 个 OpenNeuro 公开数据集，覆盖 32、64、76、128 通道四组配置，统一重采样至 200Hz，并已完成与下游评测集的被试隔离；下游评测数据与复赛相同。模型权重须从随机初始化开始训练一套全新的自研基础模型，不得加载任何公开或私有预训练权重。

2、各阶段评价方式与统一评测协议

初赛按“第一阶段任务与提交材料”所列方案评审细则评价，不涉及模型训练与榜单评测。

复赛与决赛均在 14 个下游评测数据集上按统一评测协议评测，评价对象分别为基于公开权重完成微调、线性探测或适配器实验后的模型，以及从零预训练后的自研模型。共同规则如下：

项目	规定
划分方式	被试隔离划分，训练集、验证集、测试集被试互不重叠
划分比例	8:1:1，按被试划分
随机种子	组委会指定三个随机种子，每一种子按被试重新划分，成绩取三次测试均值
模型选择依据	验证集平衡准确率选取最优权重，再在测试集出分
主要指标	平衡准确率
辅助指标	pr_auc、roc_auc 与 f1

各阶段训练集、验证集、测试集的可见范围及榜单安排，随该阶段评测说明发布。

3、模型接口与提交要求

复赛与决赛中，组委会仅固定数据读取与结果评价两端接口，中间模型结构完全开放。

关于接口模型的相关要求，会在对应赛段公布更详细的信息

八、第一阶段任务与提交材料

本阶段评价研究动机、相关工作、方法设计及实验计划。由主办方依据统一评分标准独立评价各队提交的方案，并依据评分与作品点评选出晋级队伍。

1. 提交材料与建议大纲

每队通过赛事指定邮箱提交一份**书面方案** PDF 和一份 PPT **文件**（ .pptx**或** .ppt）。

封面标注方案标题、赛道选择与队伍名称及参赛人员姓名。

邮箱地址：challenge@omni-intel.cn

	书面方案 PDF	PPT （讲解与可视化）
作用	完整说明问题、依据、方法与实验安排，提供必要引用	用比较表、方法图、数据流和实验图表讲解同一方案
结构	参考 PPT 内容，完整展开论证和引用	参考下表， 自主安排章节和页数

以下为建议大纲，非强制格式。页数、顺序及板块划分可自行调整， 讲清参赛动机、调研结果、方法与分析即可；实验与消融计划可结合相关内容说明，并提供算力需求。

PPT 板块	建议页数	内容
封面	1 页	方案标题、赛道选择。
研究动机	1 页	赛道选择原因与研究动机。
相关工作与研究见解	3 -4 页	相关工作调研结果、方法比较及研究见解。
方法设计	2 -3 页	方法设计、训练与适配流程、设计理由；实验计划可嵌入。
结果分析（可选）	如有 3 -4 页	实验条件、结果与分析。没有结果可保留标题并注明暂无。
算力需求	1 页	资源需求及主要用途，可估算。

2、基本要求

- 引用公开工作时标明来源。文件须可正常打开， PPT 中的文字、图表和公式须完整显示。
- 第一阶段不要求代码、权重或已完成实验。结果分析可选， 没有结果不扣分。后续榜单、模型测试和奖项积分另行说明。

九、评审细则

1.评分标准： 100 分

研究动机 10 分，相关工作与研究见解 35 分，方法设计与论证 35 分，实验与消融计划 20 分。结果分析可选， 不单独计分；算力需求只统计、不计分。

- **赛道选择与研究动机（10 分）**

评分项	分值	提交内容	满分标准
赛道选择与研究动机	10	选择主赛道或一个 / 多个单赛道、选择原因，以及希望研究的问题。	选择明确，动机具体合理，清楚说明研究问题的意义，并与所选赛道相关。

赛道选择本身不单独给分，不因选择更多任务或更大范围加分。

- **相关工作与研究见解（35 分）**

评分项	分值	提交内容	满分标准
调研覆盖	10	所选赛道及方法方向的主要代表性文章，提供引用。	覆盖直接相关的主要工作和必要基线， 引用准确，无明显影响研究判断的关键遗漏。
方法理解与比较	10	主要方法的核心思路，特点、优势与局限的比较。	理解准确、比较维度合理， 结合适用条件分析差异， 不依据不可比结果直接判断优劣。
研究见解	15	调研形成的判断，研究问题或切入点。	分析具体、深入且有依据， 从已有研究推导出合理、值得验证的方向。

不按论文数量评分，不要求穷举全部工作。以关键遗漏扣分时，应指出具体工作及其对判断的影响。

- **方法设计与论证（35 分）**

评分项	分值	提交内容	满分标准
整体方法设计	15	输入、数据处理、模型结构、关键模块和输出；建议配方法框架图。	路线完整、 自洽； 模块作用和连接关系清楚，能够理解从输入到输出的完整过程。
训练与适配流程	10	训练目标、步骤、模型更新方式、下游适配流程；涉及预训练时说明相应设计。	目标清楚、步骤具体、阶段衔接合理；数据、模型和训练方式匹配， 关键操作足以支持实施。
设计依据与合理性	10	关键设计的选择原因、预期作用及主要取舍。	设计对应研究问题， 论证充分， 说明为何可能有效及主要选择的适用条件或代价。

合理改进、组合或适配同样可以满分。不涉及预训练时按实际训练与适配流程评价；允许超参数待定，但应交代关键参数的选择思路

- **实验与消融计划（20 分）**

整体实验设计	10	实验任务、基线、指标、主要条件和评测安排。	能验证研究目标；基线合理、比较公平，安排符合赛事固定划分及三个固定种子要求。
消融与对照设计	5	针对关键模块、训练目标或策略的消融或对照。	对应关键设计， 控制条件合理，能够区分主要设计的作用。

实验判读思路	5	实验准备回答的问题及不同结果对应的研究判断。	说明何种结果支持或不支持假设， 考虑失败、波动或任务差异，形成合理的后续判断。

本项评价计划质量，不要求实验完成。种子具体取值、划分索引及执行细则以另行发布的测试说明为准。

- **结果分析（可选）与算力需求（不计分）**

结果分析： 有结果时说明实验条件、发现和局限；没有结果可保留标题， 注明“暂无已完成实验结果 ”。无须补做实验或填写预期数值，实验与消融计划仍需提交。结果可支撑相关评分项，不因已有实验、实验数量或最高性能直接加分；没有结果也可获得全部 100 分。

算力需求： 填写 GPU 型号或显存、卡数、单次时长、运行次数、用途和存储需求， 可标估算或待短测确认。不因需求大小、卡型或估算精度加减分。

2. 统一评分档位

每个子项评 0–4 级，按下式换算并填写得分与总分，主办方统一核算：

$$\text{子项得分} = \text{子项满分} \times \frac{\text{等级}}{4}, \qquad \text{评价总分} = \sum_{i=1}^{10} \text{子项得分}_i.$$

等级（比例）	判断标准	5 分项	10 分项	15 分项
0 未满足（0%）	无可评价内容，或有使该项不能成立的核心错误。	0	0	0
1 少量（25%）	仅提及概念或结论，缺少实质说明。	1.25	2.5	3.75
2 部分（50%）	有基本内容，但关键方面缺失，影响判断。	2.5	5	7.5
3 基本（75%）	主要要求满足，有局部不足，核心判断成立。	3.75	7.5	11.25
4 充分（100%）	达到该项满分标准，无实质缺口。	5	10	15

每个子项评 0 - 4 级，按下式换算并填写得分与总分，主办方统一核算：选择材料充分支持的最高档位。满分表示满足要求，不要求突破性成果。各板块填写理由和证据页码，主要扣分对应具体子项。缺陷只影响实际涉及的项目，不作无依据的连带扣分。

消融与对照设计评分示例：0 级，无消融； 1 级，仅称开展消融；2 级，有实验但未对应关键设计或同时改变多个条件； 3 级，主要设计有对照，个别控制条件未说明； 4 级，对照、控制条件及验证目的明确，能够区分设计贡献。

3. 主办方评价与晋级

第一阶段由主办方统一组织评价。评价人员须阅读同一作品的**方案 PDF 与 PPT 后合并评价**，按照本规则记录评分依据，并对作品的主要优点、不足及改进方向作出点评。作品点评为必填定性评价，不额外计分。

主办方保留可填写的评分与作品点评表， 供**内部使用**。同一作品只填写一份表，记录审稿人姓名、队伍名称、作品编号、各子项等级与得分、板块评分依据和材料页码。参赛队伍仅需提交完整的技术报告。

主办方核查评分记录及分数计算，依据评分与作品点评，最终选出 **64 支队伍**晋级。

十、奖项、积分与面试推荐

1. 分赛道积分设置

每分赛道设第一名、第二名、第三名。积分暂定如下：

奖项等次	评定依据	积分	数量
第一名	该分赛道两个数据集平衡准确率等权平均排名第 1	20 分	每赛道 1 项，共 7 项
第二名	同上，排名第 2	12 分	每赛道 3 项，共 21 项
三等奖	同上，排名第 3	6 分	每赛道 5 项，共 35 项

2. 主赛道积分与排名

参赛团队可在多个分赛道提交。**各分赛道所获积分直接相加**，即为该团队的主赛道总积分。

按总积分由高至低排名。总积分相同时，以所获最高名次为序。

3. 奖金设置

奖项	奖品
冠军 1 名	现金奖金 5w + 竞赛证书
亚军2 名	现金奖金 3w + 竞赛证书
季军2 名	现金奖金 1w + 竞赛证书
单赛道优胜奖（各赛道各 1 名）	现金奖金 6000 + 竞赛证书
决赛优胜奖	现金奖金 2000 + 竞赛证书

十一、参赛注意事项

请持续关注赛事启动公告、正式章程、数据说明、提交模板与基线代码。

初赛为资格准入审查，请务必提交有实质内容的研究方案，避免仅罗列技术名词。

复赛和决赛均使用共享 GPU 资源池，不允许自备算力提交结果。

所有提交代码须具备可复现性，组委会将进行复现核验。

不得使用未经披露的外部权重、私有数据或测试集标签。

面试推荐不构成录取或预录取承诺，最终由学院独立审核与决策。

复赛阶段只能使用公开可以下载的模型权重，不能使用私有权重，能用的比如：labram，codebrain 等等

选手提交的所有技术方案等知识产权归选手本人所有。